MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.9

O que é uma raiz — e por que ela é uma pergunta, não uma conta?

> *O símbolo $\sqrt{\ }$ não manda você fazer nada. Ele **pergunta**. E toda a confusão da sua vida com radicais vem de você ter tratado uma pergunta como se fosse uma ordem.*

Aula 0.9 — O que é uma raiz — e por que ela é uma pergunta, não uma conta?

A ÂNCORA

Vou te dar duas afirmações. Uma delas é falsa, e você aprendeu as duas como verdadeiras.

$$\text{(A)} \quad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a \qquad\qquad \text{(B)} \quad \sqrt{a^2} = a$$

Parecem simétricas. Parecem a mesma frase lida de dois lados. Teste (B) com $a = 5$: $\sqrt{25} = 5$. Confere. Teste com $a = 7$: $\sqrt{49} = 7$. Confere.

Agora teste com $a = -3$:

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \qquad \text{mas} \qquad a = -3$$

A afirmação (B) **acabou de morrer**. E note o que ela produziu: você entrou com -3 e saiu com $+3$. O radical não devolveu o número — ele devolveu o **tamanho** do número.

$\sqrt{a^2} = |a|$, nunca simplesmente a. E isso não é uma regrinha para decorar: é a consequência inevitável de o radical ser uma pergunta com resposta obrigatoriamente única.

A DESCONSTRUÇÃO

Você trata $\sqrt{\ }$ como um botão de calculadora: "aperta e sai um número". Esse hábito produz três erros que aparecem, juntos ou separados, em praticamente toda prova.

Erro 1 — "$\sqrt{9} = \pm 3$". Falso. $\sqrt{9} = 3$. Apenas 3.

É verdade que **dois** números elevados ao quadrado dão 9 — o 3 e o −3. Mas $\sqrt{9}$ não significa "todos os números cujo quadrado é 9". Significa: **a raiz quadrada não negativa** de 9. Se o símbolo devolvesse dois valores, ele não seria uma função — e uma notação que devolve duas coisas ao mesmo tempo é inútil (imagine escrever $\sqrt{9}+1$ e não saber se vale 4 ou −2).

O $\pm$ que você viu em Bhaskara **não vem do radical**. Ele é escrito à mão, de propósito, justamente porque o radical **não** traz o sinal negativo consigo. Se $\sqrt{}$ já significasse "os dois", a fórmula não precisaria do $\pm$.

Erro 2 — "raiz é o contrário de potência, ponto". Quase. É a inversa da potenciação **com o domínio restringido** — e é exatamente essa restrição que gera o módulo da âncora.

Erro 3 — "$\sqrt{2}$ é 1,41". Não é. $1\{,\}41^2 = 1\{,\}9881$. $\sqrt{2}$ é **o número** cujo quadrado é exatamente 2 — um objeto que existe, tem lugar preciso na reta, e cuja escrita decimal nunca termina. Trocá-lo por 1,41 é jogar informação no lixo.

> **O DIAGNÓSTICO**
>
> Você aprendeu radiciação como **operação de saída** ("calcule a raiz"). Ela é uma operação de **entrada**: o símbolo formula uma pergunta e o número é a resposta encontrada. Quem lê $\sqrt{}$ como comando de cálculo trava em tudo que não é raiz exata — e praticamente nada em prova é raiz exata.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição: uma pergunta com endereço

Na aula 0.8 você viu que potência responde: "tenho a base e a quantidade de fatores — qual é o resultado?" A radiciação inverte a incógnita:

> **DEFINIÇÃO DE RAIZ N-ÉSIMA**
>
> $$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$
>
> Ou seja: $\sqrt[n]{a}$ é a **resposta** à pergunta "que número, elevado a n, devolve a?"
>
> **Com uma cláusula obrigatória:** se n é **par**, exige-se $a \geq 0$ e $b \geq 0$.

Aquela cláusula em itálico é o coração da aula. Ela não é burocracia — é o preço da unicidade. Quando n é par, b^n e $(-b)^n$ dão o mesmo resultado; existem **duas** respostas candidatas. Para que o símbolo signifique uma coisa só, convencionou-se ficar com a não negativa. Essa é a única raiz, chamada **raiz aritmética**.

Quando n é **ímpar**, o problema não existe: $2^3 = 8$ e $(-2)^3 = -8$ são diferentes, cada número tem uma única raiz cúbica, e por isso $\sqrt[3]{-8} = -2$ é perfeitamente legítimo. Raiz de índice ímpar aceita negativo; de índice par, não.

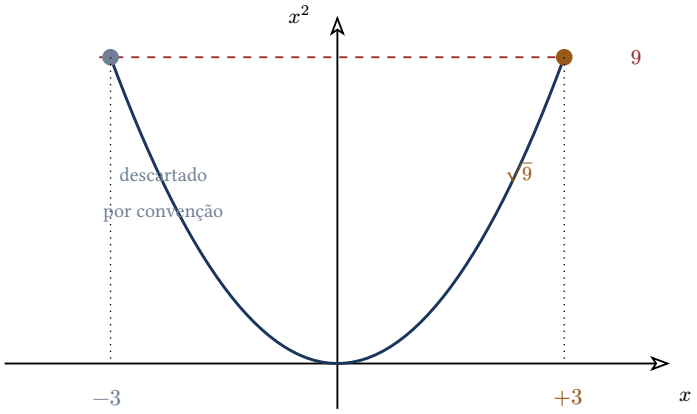


Fig. 1 — A reta $y = 9$ corta a parábola em dois pontos — logo a **equação** $x^2 = 9$ tem duas soluções. Mas o **símbolo** $\sqrt{9}$ aponta para um só desses pontos: o da direita. Equação e símbolo são coisas distintas, e confundi-los é a origem do falso "$\sqrt{9} = \pm 3$".

2. Por que $\sqrt{a^2} = |a|$ é obrigatório

Agora a âncora se resolve sozinha. Leia a expressão $\sqrt{a^2}$ como pergunta: **"qual é o número não negativo cujo quadrado é a^2?"**

O resultado tem de ser não negativo (é raiz de índice par) e seu quadrado tem de ser a^2. Existe um objeto que cumpre exatamente as duas exigências, e ele já tem nome: a **distância de a até o zero**, o módulo de a.

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

E aqui está a assimetria da âncora explicada:

Expressão	Por que o resultado é esse
$(\sqrt{a})^2 = a$	Sempre verdadeira — mas só **existe** para $a \geq 0$. Como o radical já exigiu $a \geq 0$ para poder ser escrito, não há sinal a corrigir.
$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$	Aqui a expressão existe para **qualquer** a real, inclusive negativo — porque a^2 nunca é negativo. O radical recebe um negativo disfarçado e devolve apenas o tamanho.

REGRA OPERACIONAL DE ÍNDICE PAR

$$\sqrt[n]{a^n} = |a| \quad \text{quando} \quad n \text{ é par} \qquad\qquad \sqrt[n]{a^n} = a \quad \text{quando} \quad n \text{ é ímpar}$$

Ex.: $\sqrt[4]{(-2)^4} = 2$, mas $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$.

3. Radical é potência disfarçada

Você terminou a aula 0.8 fazendo a pergunta certa: **o que teria de valer $a^{\frac{1}{2}}$?** Vamos completar.

Se a propriedade $(a^m)^n = a^{mn}$ continua valendo, então:

$$\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a^{\frac{1}{2}\cdot 2} = a^1 = a$$

Ou seja: $a^{\frac{1}{2}}$ é um número que, elevado ao quadrado, devolve a. Isso é **exatamente** a definição de $\sqrt{a}$. Não houve invenção: o expoente fracionário foi **forçado**, pelo mesmo princípio de coerência que forçou $a^0 = 1$.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Guarde a leitura correta dessa notação, porque ela é a chave de tudo: **o denominador do expoente é o índice do radical; o numerador é o expoente do radicando.** E a consequência prática é enorme — **você não precisa de nenhuma propriedade de radical.** Não existem "regras de radicais". Existem as propriedades de potência da aula 0.8, aplicadas a expoentes fracionários:

Na linguagem de radical	Na linguagem de potência	Propriedade usada
$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$	$a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}=(ab)^{\frac{1}{2}}$	$(ab)^n=a^nb^n$
$\sqrt[3]{\sqrt[2]{a}}=\sqrt[6]{a}$	$\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{1}{6}}$	$(a^m)^n=a^{mn}$
$\sqrt[4]{a^2}=\sqrt{a}$	$a^{\frac{2}{4}}=a^{\frac{1}{2}}$	simplificar fração (0.6)
$\dfrac{1}{\sqrt{a}}=\sqrt[2]{a^{-1}}$	$a^{-\frac{1}{2}}$	$a^{-n}=1/a^n$

A PROPRIEDADE QUE NÃO EXISTE — DE NOVO

$$\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$$

$\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$, mas $\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$. Mesmo motivo da aula 0.8: o expoente $1/2$ distribui sobre **produto**, jamais sobre **soma**. Se você acertou isso em potências e errou em radicais, o problema não é conteúdo — é você não ter percebido que são o mesmo conteúdo.

4. Racionalização: troca de roupa, não de valor

Por que transformar $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ em $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$? Antes de calculadora, dividir por 1,4142... era um pesadelo, e dividir por 2 é trivial. Hoje o motivo é outro: forma padronizada, comparável e sem radical no denominador.

O mecanismo é a aula 0.6 pura — multiplicar numerador e denominador pelo **mesmo** fator não altera a fração:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\underbrace{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}}_{=1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Você não "passou o radical para cima". Você multiplicou por 1. O número $0\{,\}7071\ldots$ é o mesmo antes e depois — mudou o traje, não o corpo.

QUANDO HÁ SOMA NO DENOMINADOR: O CONJUGADO

$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{5-3}=\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$$

Funciona porque $(x-y)(x+y)=x^2-y^2$ — a **diferença de quadrados** elimina os radicais de um golpe. Você vai reencontrar essa identidade formalizada em 2.4, e ela é a mesma ferramenta que 1.3 usa para provar que $\sqrt{2}$ não é fração.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição:** $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$. O símbolo formula uma pergunta; o número é a resposta.
2. **Índice par exige $a \geq 0$ e devolve $b \geq 0$** (raiz aritmética). Índice ímpar aceita e devolve negativo: $\sqrt[3]{-8} = -2$.
3. **$\sqrt{9} = 3$, nunca ± 3.** O $\pm$ de Bhaskara é escrito à mão porque o radical **não** o carrega.
4. **$\sqrt{a^2} = |a|$**, sempre. Já $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$, mas só existe para $a \geq 0$.
5. **Generalizando:** $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ se n par; $= a$ se n ímpar.
6. **$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.** Índice vira denominador. Não existem propriedades de radical — existem as de potência (0.8).
7. **Nunca:** $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Radical distribui em produto e quociente, não em soma.
8. **Racionalizar é multiplicar por 1** na forma $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ ou pelo conjugado. O valor não muda — só a escrita.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Escreva a definição formal de $\sqrt[n]{a}$ e enuncie a restrição que se impõe quando n é par, justificando por que ela é necessária.
2. Explique por que $\sqrt{9} = 3$ e não ± 3, e de onde vem, então, o sinal $\pm$ da fórmula de Bhaskara.
3. Demonstre por que $\sqrt{a^2} = |a|$, e explique por que $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ não exige módulo.
4. Justifique, a partir das propriedades de potência, por que $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$.
5. Explique o que garante que a racionalização de $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ não altera o valor da expressão, e qual identidade algébrica sustenta o uso do conjugado.

GABARITO OQPS

1. $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$. Se n é par, exige-se $a \geq 0$ e $b \geq 0$. A restrição sobre b é necessária porque, com n par, $b^n = (-b)^n$: haveria duas respostas candidatas, e o símbolo deixaria de designar um único número (não seria função). Convenciona-se a raiz não negativa, chamada raiz aritmética. A restrição sobre a é necessária porque nenhuma potência par de real dá resultado negativo.
2. Porque $\sqrt{\ }$ designa, por definição, a raiz **não negativa**. A **equação** $x^2 = 9$ tem duas soluções (3 e -3), mas o **símbolo** $\sqrt{9}$ aponta apenas para uma. O $\pm$ de Bhaskara é acrescentado explicitamente na fórmula precisamente porque o radical não traz consigo a solução negativa.
3. $\sqrt{a^2}$ é, por definição, o número não negativo cujo quadrado é a^2; o único objeto que satisfaz simultaneamente as duas condições para todo a real é $|a|$. Verificação: para $a = -3$, $\sqrt{(-3)^2} = 3 = |-3|$. Já em $(\sqrt{a})^2$ o radical só pode ser escrito se $a \geq 0$; logo a já é não negativo e $|a| = a$ — não há sinal a corrigir.
4. Se a propriedade $(a^m)^n = a^{mn}$ deve permanecer válida para expoentes fracionários, então $\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a^{\frac{1}{2}\cdot 2} = a$. Portanto $a^{\frac{1}{2}}$ é um número cujo quadrado é a — que é exatamente a definição de $\sqrt{a}$. O valor é **forçado** pela preservação das propriedades, não escolhido.
5. Multiplica-se a fração por $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$, que vale 1; multiplicar por 1 é operação neutra (0.5), logo o valor se conserva e apenas a forma muda. O conjugado funciona pela diferença de quadrados, $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$, que elimina os radicais do denominador ao elevá-los ao quadrado.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Raiz é a operação inversa da potenciação escrita como pergunta — "que número elevado a n devolve a?" — e é justamente a exigência de que essa pergunta tenha uma única resposta que obriga a raiz de índice par a ser não negativa e, por consequência inevitável, faz $\sqrt{a^2}$ valer $|a|$ e não a.

Repare no que você já acumulou: nas últimas três aulas, cada resultado "estranho" — inverter a fração, $a^0 = 1$, o módulo aparecendo do nada — nasceu da mesma exigência de coerência. Nenhum decreto. E repare também no que você fez sem pensar nesta aula: leu $\sqrt{a^2}$, depois a^2, depois a raiz — **nessa ordem**.

> *Mas quem decidiu essa ordem? Diante de $2 + 3 \cdot 4^2$, por que ninguém no planeta lê da esquerda para a direita? Existe alguma lei da natureza que coloca a potência antes da multiplicação — ou isso é apenas um acordo de leitura, tão convencionado quanto a ortografia, que alguém precisou assinar em algum momento da história?*

Aula 0.10 · Como saber a ordem em que se faz as coisas — e quem decidiu isso?